

분진 탐지 방식에 대한 평가 - 이후 방향에 대한 계획

 [에코프로비엠_회의결과_260805.pdf](#)

 [에코프로비엠-회의안건_260806.pdf](#)

8/11~12일의 최종 테스트 결과를 지켜보긴 해야 되지만

- 정적 분진(CNN 분류기 이용)은 “분진 있음/없음”의 경계가 라벨링 단계에서부터 모호함(현장을 관찰한 결과-그렇게 늘 깨끗한 상태로 있는 것 같지는 않음)
- 관측 포인트마다 배경이 다르므로 현재 모든 데이터를 모아 하나의 모델로 학습하는 분류기가 배경을 학습하는 것 아닌가 하는 의심
- 동적 분진 (Computer Vision 기반)의 경우 AMR이 정차 후 수 초 동안 촬영하는 조건에서 프레임 변화가 그렇게 쉽게 들어올 것인가 (그리고 실제로 패트롤하는 AMR이 분진이 나오는 그 순간에 해당 포인트를 관찰할 확률이 얼마나 되는가를 생각해 보면) 확실치 않음
- ‘확장’ 한다고 할 경우, 현재 학습한 위치 말고 또 다른 곳의 관찰 포인트도 판독해야 하는데, 이 경우 다시 재학습과 라벨링 과정을 반복해야 함

[흰 판에 마커 붙이기](#)

[이미 존재하는 방법론](#)

[용어정리](#)

[컨셉](#)

[누출 시 조치는 현재까지도 사람에 의해 이루어지므로](#)

[패드 선정이 핵심](#)

[패드 설계 검토](#)

[탐지 알고리즘 구성 / 실제 적용시 Challenge](#)

[알고리즘 구성](#)

흰 판에 마커 붙이기

흰 판에 마커를 인쇄해서 붙이면

- 청정 상태의 외관이 정확히 알려진 값이 된다
- 타겟의 외곽 사각형이 기준점 마커(fiducial marker)가 되므로 이미지 정합 문제 해결에 도움이 됨
 - 마커 자체가 target_id(관측 포인트)와 매핑되면서 현재 관측지점이 어디지를 바로 알 수도 있음 (부수효과)

타겟(흰 판에 마커)은 패트롤 AMR이 방문하지 않은 시간 동안에도 분진을 ‘누적’해 두는 역할을 하므로 저빈도의 관측으로도 유효한 측정 가능

에코프로비엠에는 “꺾잡는 것이 매”라는 부분에 상호 공감대 형성 - AI 모델이고 뭐고 탐지만 되면 장땡

이미 존재하는 방법론

Beaman and Kingsbury : sticky pad method

The **Beaman and Kingsbury sticky pad method** is an inexpensive, widely used environmental monitoring technique introduced in 1981 to measure nuisance dust deposition and soiling rates. It captures wind-blown or deposited particles on a white adhesive surface over a set period (typically 2 to 7 days).

How the System Works

- **Collection:** A white adhesive strip (traditionally Fablon) is mounted flat or on directional cylinders (such as a Frisbee gauge) to track dust coming from specific compass directions.
- **Measurement:** After exposure, a reflectometer measures the reduction in light reflectance caused by the accumulated dust.
- **Calculation:** Results are quantified as the percentage Effective Area Coverage (%EAC) per day to determine the rate of soiling.

Key Advantages

- **Cost-Effective:** Materials are inexpensive, allowing multiple monitoring stations to operate simultaneously without high budgets.
- **Discreet:** The low-profile pads are non-intrusive, avoiding the visual impact or vandalism risks of larger, conspicuous industrial equipment in public areas.
- **Directional Insight:** Cylindrical setups can differentiate dust movement from various sectors (North through Northwest).

If you're working on a project, let me know if you need details on **setting up a monitoring station, calculating %EAC, or interpreting dust nuisance thresholds.**

용어정리

- 침착 (deposition) : 부유 입자가 표면에 내려앉는 현상
- 포집 (collection) : 측정 장치가 입자를 붙잡아 보유하는 것
- 침착량 : 단위면적당 누적된 분진의 양 (mg/m³)
- 침착률 (deposition rate) : 단위시간당 침착량 (mg/m³/day)
- 오손 (soiling) : 침착으로 인한 표면의 광학적 변화
- 피복률 (area coverage) : 표면 중 입자가 덮은 면적 비율 (%)
- EAC% (Effectvie Area Coverage, 유효 피복률) : 반사율 저하 기반 환산 피복률

- AAC% (Absolute Area Coverage, 절대 피복률) : 이미지 기반 산출 피복률
- 오손율 (soiling rate) : 단위시간당 피복률 증가 (%/day)
- 포화 : 피복률 상승으로 추가 침착이 판독에 반영되지 않은 상태

컨셉

1. 관측 포인트 방문 시마다 피복률을 산출한다
2. 직전 방문 대비 차이를 경과시간으로 나누어 오손률(변화율)을 계산한다
3. 알림은 2번을 기준으로 건다

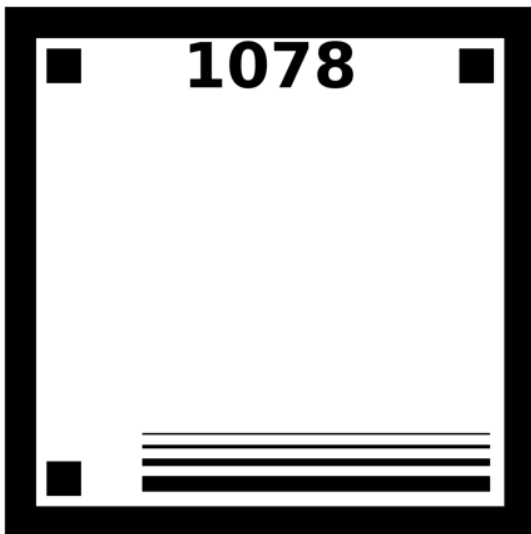
누출 시 조치는 현재까지도 사람에 의해 이루어지므로

- ‘직전 교체 이후 누적 피복률’
- 교체 전에 이미 포화되면, 포화 도달을 검출해 ‘교체 필요’ 신호를 올리는 로직은 있어야 함

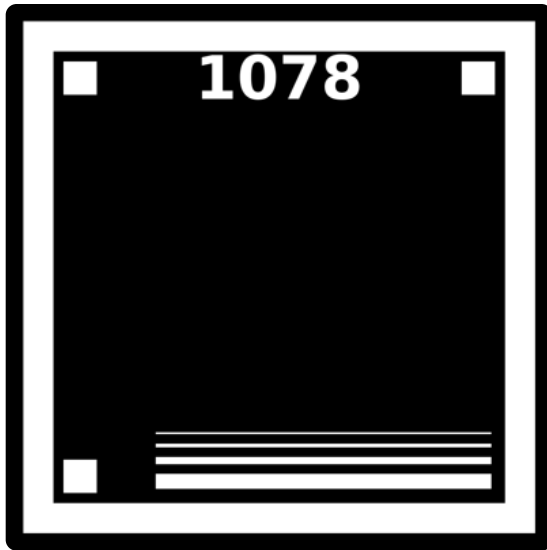
패드 선정이 핵심

- 일반 양면테이프 재질
- 글씨가 인쇄된 테이프

패드 설계 검토



- 외곽 굵은 사각 테두리
 - 꼭지점 : 정합 기준점 역할
 - 사선으로 촬영된 이미지를 정면 시점으로 보정
 - 실제 인쇄 치수를 알고 있으므로 밀리미터당 픽셀 환산도 결정
 - 테두리를 굵게 잡을수록 기준값이 안정됨
- 모서리 블록 3개
 - 네 모서리 중 세 곳에만 배치
 - 비어 있는 모서리 위치로 패드의 회전 방향을 판정
 - 부착 자세가 틀어져도 판독 좌표계가 흔들리지 않음



- target_id 숫자
 - 촬영된 이미지만으로 어느 관측 포인트 인지 확정
 - 현장에서 부착 위치 확인과 대조에 사용
- 중앙 여백
 - 실제 측정 영역
 - 인쇄물을 최소화해 노출 면적을 최대로 확보
 - 구획 값이 고르게 움직이면 균일 침착, 분포가 벌어지면 국소 뭉침
- 하단 가는 선 4단계
 - 실증 비교용
 - 여백 방식과 선군의 감도 방식을 같은 이미지에서 비교
 - 미세 오염 구간에서 여백보다 먼저 반응하는지 확인
 - 여백 방식이 충분하면 제거
- 바탕과 인쇄 톤
 - 흑색 분진 : 백색 바탕에 흑색 인쇄
 - 백색 분진 : 흑색 바탕에 백색 인쇄
 - 관측 포인트별 분진 색상은 정해져 있으므로 배정은 고정

탐지 알고리즘 구성 / 실제 적용시 Challenge

알고리즘 구성

- 패드 검출 : 외곽 테두리 사각형의 네 꼭지점을 얻는 방법
- 방향 판정 : 모서리 블록 세 개의 존재 여부를 확인해 비어 있는 모서리를 찾고 그 위치로 회전 (0/90/180/270)량을 확정
- 정면 보정 : 검출된 네 점과 정규 규격 좌표를 대응시켜 고정 규격 이미지를 생성
- 품질 게이트 : 선명도, 추정 촬영 각도 등을 산출해 기준 미달 이미지일 경우 판정에서 제외(실패) 처리
- 조도 정규화 : 테두리 영역의 평균 밝기를 기준으로 조명/노출 변동을 상쇄

- 측정 : 여백 영역을 격자로 구분회 구획별로 평균 밝기비를 산출하고, 기준 이미지 대비 편차를 구함
- 비분진 배제 : 채도가 임계값을 넘는 구획은 분진이 아니라 변색으로 구분하여 분류에서 제외
- 분포 판정 : 구획 값의 산포도를 보고 균일한 침착과 국소적인 오염을 구분. 대표값 설정 필요
- 시계열 처리 : 방문 시각과 값을 저장하고 직전 방문 대비 변화율 계산.
- 알람 판정 : 절대적 임계값 또는 해당 포인트의 평고 분포 대비 이상치 여부로 결정
- 보조 지표